NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR

Cellen, weefsels en organen

Hoe een levend wezen opgebouwd is, van celonderdeel tot organisme.

1 De cel is de basiseenheid

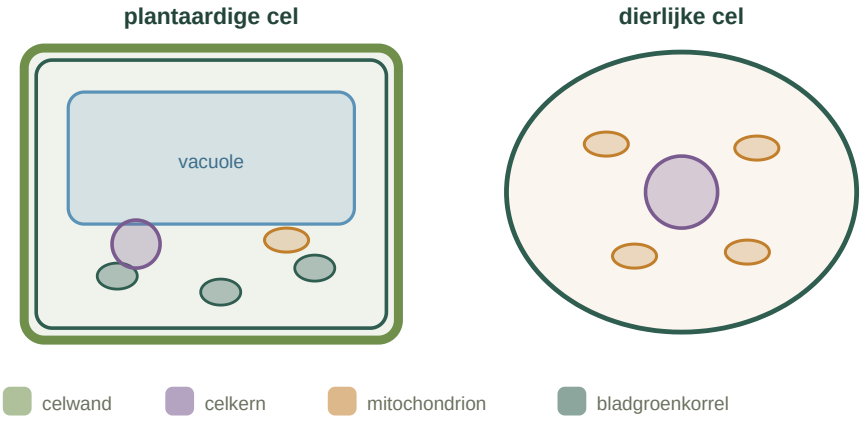
Alles wat leeft, is opgebouwd uit **cellen**. Een mens, een eik, een regenworm, een bacterie: allemaal cellen. De cel is de kleinste eenheid die nog leeft, en daarom noemen we haar de **basiseenheid** van het leven.

Een **eencellig organisme** bestaat uit één enkele cel. Die ene cel doet alles zelf: voeding opnemen, energie maken, afval kwijtraken, zich voortplanten. Een bacterie is daar het bekendste voorbeeld van. Een **meercellig organisme** zoals een mens of een plant bestaat uit miljarden cellen die elk een eigen taak hebben.

Doet elke cel van een meercellig organisme hetzelfde? Nee. De cellen zijn **gespecialiseerd**: een zenuwcel geeft signalen door, een rode bloedcel vervoert zuurstof, een spiercel kan samentrekken. Net door die taakverdeling kan een meercellig organisme veel meer dan een eencellige.

2 In de cel: de celonderdelen

In elke cel zitten **celonderdelen**, ook wel celorganellen genoemd. Ze hebben elk hun eigen functie, en samen houden ze de cel aan het werk.



Celmembraan, celkern, cytoplasma en mitochondriën heeft elke cel. Celwand, bladgroenkorrels en de grote vacuole enkel de plantaardige.

celonderdeel	wat doet het?
celkern	bewaart de erfelijke informatie en stuurt de cel aan
celmembraan	het vlies rond de cel; regelt wat er in en uit gaat
cytoplasma	de gelei-achtige vloeistof in de cel waarin de celonderdelen liggen
mitochondrion	maakt energie vrij uit glucose: de celademhaling
celwand	enkel bij planten; geeft stevigheid en bescherming
bladgroenkorrel	enkel bij planten; vangt zonlicht op voor de fotosynthese
vacuole	slaat water en voedingsstoffen op; houdt de cel stevig

Het meervoud van mitochondrion is mitochondriën. Een bladgroenkorrel heet ook een chloroplast.

Het **celmembraan** laat niet zomaar alles door. Het is *selectief*: sommige stoffen mogen binnen, andere blijven buiten. Zo houdt de cel haar samenstelling in de hand.

De **celkern** bewaart het erfelijk materiaal. Zou een cel haar kern verliezen, dan verliest ze die informatie en kan ze zich ook niet meer delen.

> 💡 **Weetje.** Mitochondriën worden de energiecentrales van de cel genoemd. Een spiercel heeft er veel meer dan een huidcel: een spier moet veel energie hebben om samen te trekken, en die energie komt uit de verbranding van glucose.

3 Plantaardig of dierlijk?

Een plantaardige en een dierlijke cel lijken sterk op elkaar. Celkern, celmembraan, cytoplasma en mitochondriën vind je in allebei. Drie dingen zijn typisch plantaardig: de **celwand**, de **bladgroenkorrels** en één grote **vacuole**. Een dierlijke cel heeft geen celwand en is daardoor buigzamer van vorm.

De celwand is gemaakt van cellulose en ligt rond het celmembraan. Hij is stevig, maar laat water en opgeloste stoffen door. Dáárom staat een boom rechtop zonder skelet: miljoenen stevige cellen dragen samen de hele boom. Een dier lost dat anders op, met beenderen.

> Een plant die te weinig water krijgt, gaat **slap hangen**. De verklaring zit in de vacuole: een volle vacuole duwt de cel van binnenuit tegen de celwand en houdt de plant stevig. Loopt ze leeg, dan verdwijnt die druk.

Bladgroenkorrels werken alleen met licht. Een cel uit de **wortel** heeft er dus geen: in de donkere bodem zou fotosynthese geen zin hebben. Een cel uit een **blad** zit er net vol mee. Zie je onder de microscoop een cel met een celwand, een grote vacuole én groene korrels, dan kijk je naar een bladcel.

En ja, een plantencel heeft zowel bladgroenkorrels als mitochondriën. Ze maakt suikers met haar bladgroenkorrels en verbrandt een deel van die suikers weer met haar mitochondriën. Een plant ademt dus ook.

4 Van cel tot organisme: de organisatieniveaus

Cellen staan niet los van elkaar. Ze werken samen in steeds grotere gehelen. Die trapjes heten de **organisatieniveaus**, en je moet ze kunnen rangschikken volgens toenemende of afnemende complexiteit.



Vóór de cel komen nog de celonderdelen: de volledige rij is celonderdelen, cellen, weefsels, organanen, stelsels, organisme. Van groot naar klein lees je ze gewoon achterstevoren.

Een **weefsel** is een groep cellen van dezelfde soort die samen één taak doen. Een **orgaan** bestaat uit verschillende weefsels samen. En verschillende organen die samen één grote taak doen, vormen een **stelsel** of orgaanstelsel.

niveau	bij mens en dier	bij planten
weefsel	spierweefsel, zenuwweefsel, huidweefsel	dekweefsel, transportweefsel
orgaan	maag, hart, longen, huid, nieren	wortel, stengel, blad, bloem
stelsel	spijsverterings-, ademhalings-, transport-, uitscheidings-, voortplantings-, beender-, spier- en zenuwstelsel	transportstelsel en voortplantingsstelsel

Een plant heeft geen longen, geen zenuwen en geen skelet: zij heeft maar twee stelsels.

Het **hart** is dus geen weefsel maar een orgaan: er zitten spierweefsel, zenuwweefsel en bloedvaten in. Hetzelfde geldt voor de maag, met haar spierweefsel om te kneden, haar slijmvlies aan de binnenkant en haar zenuwweefsel dat alles aanstuurt. Het **transportweefsel** van een plant loopt dan weer als buisjes door wortel, stengel en blad en vervoert water en suikers; het **dekweefsel** is de beschermlaag aan de buitenkant.

De stelsels werken ook onderling samen. Om zuurstof en voedingsstoffen tot in je tenen te krijgen, heb je er drie tegelijk nodig: het **ademhalingsstelsel** haalt de zuurstof binnen, het **spijsverteringsstelsel** de voedingsstoffen, en het **transportstelsel** brengt allebei tot bij elke cel. Het **beenderstelsel** of skelet draagt ondertussen je lichaam, beschermt je hersenen, hart en longen, en geeft je spieren een aanhechtingspunt.

5 Cellen bekijken

Cellen zie je niet met het blote oog. Je kiest je hulpmiddel naar de vergroting die je nodig hebt: een **loep** vergroot een paar keer, een **binoculair** toont een insect in drie dimensies, en een **lichtmicroscoop** vergroot honderden keren. Pas met die laatste zie je afzonderlijke cellen, bijvoorbeeld in een dun velletje ui.

> 💡 **Weetje.** Een loep volstaat niet om cellen te zien: ze vergroot gewoon te weinig. Dat is precies wat 'het gepaste meetinstrument kiezen' betekent — te weinig nauwkeurig is even onbruikbaar als helemaal niets.

Onthoud dit

- De cel is de basiseenheid van het leven; een bacterie is eencellig, een mens meercellig.
- Van klein naar groot: celonderdelen, cellen, weefsels, organen, stelsels, organisme.
- Celkern, celmembraan, cytoplasma en mitochondriën heeft elke cel.
- Celwand, bladgroenkorrels en een grote vacuole heeft alleen de plantaardige cel.
- Een weefsel is een groep gelijke cellen; een orgaan bestaat uit verschillende weefsels.
- Cellen bekijk je met een lichtmicroscoop, niet met een loep.